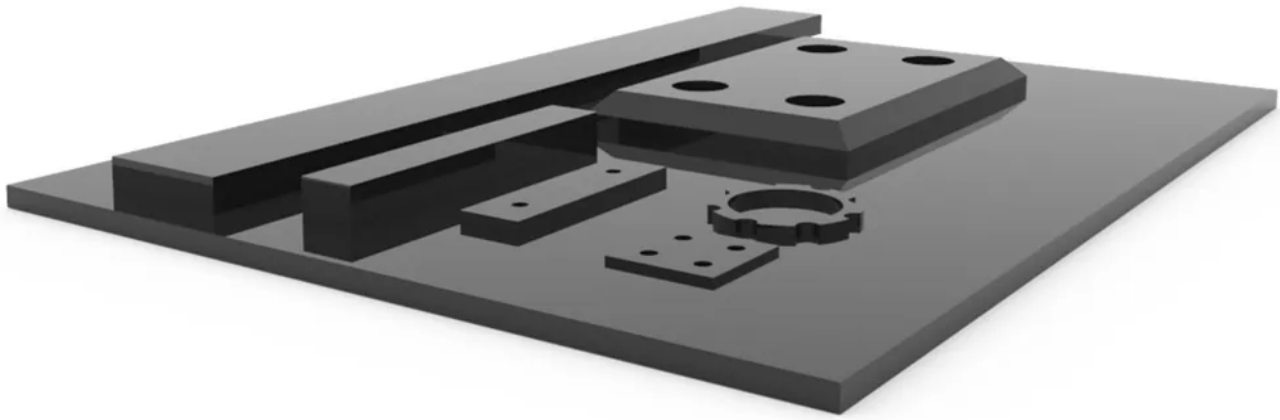
maatwerk kunststof.nl

HDPE platen & maatwerk

Plaattoleranties, materiaalkeuze en CNC-bewerkingen



Technische brochure

HDPE / PE-HD / PE-HMW / PE-UHMW - ruwe plaat en maatwerkdelen

Ruw plaatmateriaal

De nominale plaatdikte is niet altijd de werkelijke dikte. Vooral bij geperste platen kan de plus-tolerantie groot zijn. Voor maatwerk op eindmaat wordt daarom rekening gehouden met het gemeten uitgangsmateriaal en de gekozen bewerking.

Plaatsoort	Typisch bereik	Gebruik in het kort
Geextrudeerd PE-HD	0,5 - 40 mm	allround plaatwerk, stroken en technische delen
Geperst PE-HD / PE-HMW	10 - 200 mm	dikkere platen, blokken en zwaarder maatwerk
Geperst PE-UHMW	10 - 200 mm	slijtdelen, geleidingen en toepassingen met lage wrijving

Diktetolerantie - geextrudeerd PE-HD

Nominaal mm	Toegestaan mm	Tolerantie mm
1,0	0,89 - 1,11	+/- 0,11
2,0	1,86 - 2,14	+/- 0,14
3,0	2,83 - 3,17	+/- 0,17
4,0	3,80 - 4,20	+/- 0,20
5,0	4,77 - 5,23	+/- 0,23
6,0	5,74 - 6,26	+/- 0,26
8,0	7,68 - 8,32	+/- 0,32
10,0	9,62 - 10,38	+/- 0,38
12,0	11,56 - 12,44	+/- 0,44
15,0	14,47 - 15,53	+/- 0,53
20,0	19,32 - 20,68	+/- 0,68
25,0	24,17 - 25,83	+/- 0,83
30,0	29,02 - 30,98	+/- 0,98
40,0	38,72 - 41,28	+/- 1,28

Diktetolerantie - geperst PE-HD / PE-UHMW

Diktebereik mm	Toegestane afwijking mm
10 - <20	0 / +3,0
>20 - 40	0 / +5,0
>40 - 60	0 / +6,0
>60 - 80	0 / +8,0
>80 - 100	0 / +10,0
>100 - 120	0 / +12,0
>120 - 150	0 / +14,0
>150 - 200	0 / +16,0

Lengte- en breedtetolerantie

Plaatsoort	Nominale maat mm	Afwijking mm
Geextrudeerd	< 500	-1 / +2
Geextrudeerd	>500 - 1.000	-1 / +3
Geextrudeerd	>1.000 - 1.500	-1 / +4
Geextrudeerd	>1.500 - 2.000	L -1/+6 | B -1/+4
Geextrudeerd	>2.000 - 3.000	L -1/+8 | B -1/+6
Geextrudeerd	>3.000 - 4.000	L -1/+11 | B -1/+7
Geperst, getrimd	< 1.000	0 / +4
Geperst, getrimd	> 1.000	0 / +10
Geperst, getrimd	> 2.000	0 / +17
Geperst, getrimd	> 4.000	0 / +25
Geperst, getrimd	> 6.000	0 / +35

Mogelijke bewerkingen

HDPE kan goed worden verspaand. Voor maatvast werk zijn scherpe gereedschappen, voldoende spaanafvoer en beperkte warmte-inbreng belangrijk.

Bewerking	Technisch aandachtspunt
Zagen	Scherpe tandgeometrie gebruiken; voldoende spaanafvoer en geringe warmte-inbreng aanhouden.
CNC frezen	Scherpe snijkanten en ruime spaanafvoer; opspanning zo kiezen dat vervorming wordt beperkt.
Boren / kotteren	Warmteopbouw beperken; bij maatkritische boringen rekening houden met elastische terugvering.
Draaien	Positieve snijgeometrie en scherpe gereedschappen; lange spanen gecontroleerd afvoeren.
Schroefdraad	Voldoende inschroeflengte toepassen; bij herhaalde montage kunnen draadinserts wenselijk zijn.
Kantbewerking	Afschuiningen en radii volgens tekening; bramen verwijderen zonder lokale oververhitting.

Indicatieve CNC-precisie voor HDPE

Onderstaande waarden zijn indicatieve referentietoleranties voor verspaand HDPE. De haalbare maatnauwkeurigheid is afhankelijk van geometrie, opspanning, temperatuur en bewerkingsmethode.

Nominale maat mm	Referentietolerantie mm
<= 25	0,05
50	0,08
100	0,15
150	0,21
200	0,26

Praktische ontwerpnotities

- Ruwe plaatdikte en eindmaat zijn twee verschillende toleranties.
- Bij nauwkeurige delen kan vlakfrezen of een extra nabewerking nodig zijn.
- Grote of dunne delen kunnen tijdens bewerking vervormen door warmte of opspanning.
- Passingen, schroefdraad en kritische maatvoering bij voorkeur expliciet op tekening aangeven.